

Máster Executive en Finanzas Cuantitativas 2026

Fundamentos matemáticos · Procesos estocásticos

Memoria explicativa del trabajo

Contenido de la entrega

- Esta memoria (desarrollos teóricos, resultados, gráficas y comentarios).
- MEFC2026_hojas_de_calculo.xlsx , con una pestaña por apartado: Ej1_Matriz , Ej1a_PD , Ej1a_Res , Ej1b_Cohorte , Ej1c_25anos , Ej2c_Mt , Ej3_Calib y Ej3_Asiatica .
- Tres cuadernos de Python ya ejecutados, uno por ejercicio: ej1_ratings.ipynb , ej2_ito.ipynb y ej3_opciones.ipynb .

1. Cadenas de Markov de *ratings*: probabilidades de *default* (3 puntos)
2. Cálculo de Itô: martingalas e integrales estocásticas (3 puntos)
3. Volatilidad determinista dependiente del tiempo: calibración y opción asiática (4 puntos)

Todos los cálculos numéricos de esta memoria se reproducen en el libro de Excel adjunto.

Nota previa sobre los datos del ejercicio 1

El fichero `matriz-ratings.xlsx` presenta una tabla con nueve filas y ocho columnas, de modo que tal cual no define una matriz cuadrada: las transiciones que parten del tramo inferior aparecen desdobladas en dos filas, «Caa» y «Ca-C», mientras que en las columnas ese tramo está agregado en un único estado «Caa-C». Son por tanto las columnas las que fijan sin ambigüedad el espacio de estados:

$$\mathcal{E} = \{\text{Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa-C, Default}\},$$

que es exactamente el mismo conjunto de siete *ratings* (más el *default*) con el que se describe la cohorte del apartado 1.b. El modelo tiene, pues, 8 estados, y hacen falta 8 filas.

Consultada la incidencia con la profesora responsable del examen, el criterio indicado es que en la matriz sobra una fila y que, al no haber información para ponderar correctamente la agregación de «Caa» y «Ca-C» (haría falta la composición de esa cartera, que no se facilita, o alguna hipótesis adicional), procede suprimir una de las dos filas y asignar la que se conserve a los estados de salida Caa-C, dejando anotado en el trabajo lo que se ha hecho. Eso es lo que hacemos aquí. La matriz empleada está formada por:

- las siete filas de rating Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B y la etiquetada «Caa», que pasa a representar el estado agregado Caa-C;
- la fila Default, que es absorbente, $P_{\text{Def, Def}} = 1$.

Hemos conservado la fila «Caa» y descartado la «Ca-C» por dos motivos. El primero es interno al propio fichero: el elemento mayor de la fila «Caa» (0.51823) cae en la columna Caa-C, es decir, sobre la diagonal, igual que sucede en las otras seis filas de rating, mientras que en la fila «Ca-C» el elemento mayor (0.76267) quedaría en la columna *Default*, lo que supondría una probabilidad de *default* a un año del 76 % para ese tramo. El segundo es externo: el perfil que resulta —51.8 % de permanencia y 35.5 % de *default* a un año— reproduce de cerca la fila Caa-C de las matrices de transición manejadas en clase (51.1 % y 37.0 % respectivamente), cosa que no ocurre en absoluto con la alternativa.

La matriz así construida es estocástica (todas las filas suman 1 salvo errores de redondeo del orden de 10^{-16} , que hemos normalizado) y el *default* es absorbente, que es lo que exige el enunciado al pedir la probabilidad de «estar en *default*» a 1, 2, ..., 25 años.

En la hoja `Ej1_Matriz` la matriz está en un bloque de entrada independiente, de modo que, si se quisiera ensayar la lectura alternativa, basta sustituir esa fila: todo lo demás del libro (potencias, PD acumuladas y marginales, cohorte, distribución a 25 años y simulación) se recalcula automáticamente.

Ejercicio 1. Cadena de Markov de *ratings*

Planteamiento

Modelizamos el *rating* de una compañía como una cadena de Markov homogénea en tiempo discreto $(R_n)_{n \geq 0}$ sobre $\mathcal{E}$, con paso anual y matriz de transición $P = (p_{ij})$, donde $p_{ij} = \mathbb{P}(R_{n+1} = j \mid R_n = i)$. El estado *Default* (índice $D = 8$) es absorbente.

Por la propiedad de Markov y la ecuación de Chapman–Kolmogorov, la matriz de transición a n años es la potencia n -ésima:

$$\mathbb{P}(R_n = j \mid R_0 = i) = (P^n)_{ij}, \quad P^n = P^{n-1}P.$$

En Excel esto se implementa con MMULT: la hoja Ej1a_PD contiene 25 bloques 8×8 , cada uno introducido como fórmula matricial $\{=MMULT(\text{bloque anterior}; P)\}$. Son fórmulas vivas: si se cambia un dato de Ej1_Matriz, se propaga todo.

1.a) Probabilidad de *default* acumulada y marginal

Desarrollo

Como *Default* es absorbente, el suceso «estar en *default* en el año n » coincide con «haber hecho *default* en algún momento hasta el año n ». Por tanto la probabilidad de *default* acumulada desde el *rating* i es directamente la columna de *Default* de P^n :

$$PD_i(n) = \mathbb{P}(\tau_i \leq n) = (P^n)_{i,D}, \quad n = 1, \dots, 25,$$

siendo $\tau_i = \min\{n \geq 1 : R_n = D\}$ el instante de quiebra partiendo de $R_0 = i$. La probabilidad de hacer *default* exactamente en el año n (PD marginal, o densidad discreta de τ_i) es la primera diferencia de la acumulada:

$$d_i(n) = \mathbb{P}(\tau_i = n) = PD_i(n) - PD_i(n-1) = (P^n)_{i,D} - (P^{n-1})_{i,D}, \quad PD_i(0) = 0.$$

Equivalentemente, $d_i(n) = \sum_{k \neq D} (P^{n-1})_{ik} p_{kD}$: se llega vivo al año $n-1$ en algún estado k y se quiebra en el último paso. Ambas expresiones coinciden y sirven de comprobación cruzada.

Resultados

Tabla 1. Probabilidad de *default* acumulada $PD_i(n)$, en %.

Año	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa-C
1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000215	0.0124487	0.6198923	35.520024
2	0.0000000	0.0000001	0.0003074	0.0192085	0.6276458	18.816838	54.002283
3	0.0000176	0.0003457	0.0188845	0.6054064	5.7329155	34.639080	65.777531
5	0.0146204	0.0663981	1.0039877	5.1261579	20.968173	55.998893	79.490438
10	1.0592902	1.8770687	10.170558	22.584680	51.679197	79.245188	91.985107
15	4.4855414	6.1710576	20.718067	36.251575	66.788500	87.306330	95.610709
20	9.5566216	11.690934	29.020873	45.109814	74.194374	90.734863	97.006788
25	15.280167	17.545213	35.468839	51.104042	78.240936	92.446382	97.654784

Tabla 2. Probabilidad de default exactamente en el año n , $d_i(n)$, en %.

Año	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa-C
1	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000215	0.0124487	0.6198923	35.520024
2	0.0000000	0.0000001	0.0003074	0.0191869	0.6151971	18.196946	18.482259
3	0.0000176	0.0003450	0.0185772	0.5861980	5.1052696	15.822242	11.775248
5	0.0136215	0.0550182	0.7268913	2.7310670	7.9027052	9.2282144	5.6728503
10	0.3955761	0.5937490	2.2163639	3.3962268	4.6359179	2.7986779	1.3532262
15	0.8539139	0.9960269	1.9460489	2.2889568	2.1967180	1.0818045	0.4609049
20	1.0924743	1.1510141	1.4860148	1.4849572	1.1225442	0.4969388	0.1953482
25	1.1633786	1.1723967	1.1791245	1.0456083	0.6503860	0.2657246	0.0976068

1.a) Probabilidad de hacer default EXACTAMENTE en el año n

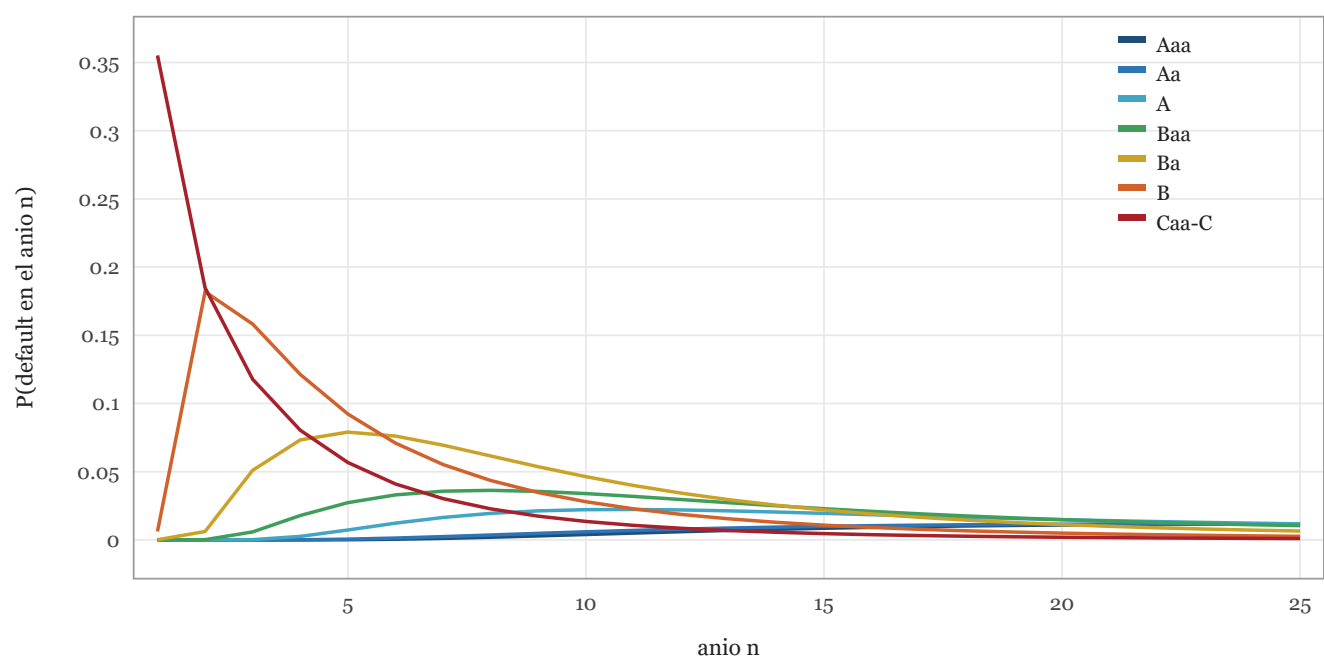


Figura 1. Probabilidad de hacer default exactamente en el año n , en escala lineal.

1.a) Default marginal por año (escala logarítmica)

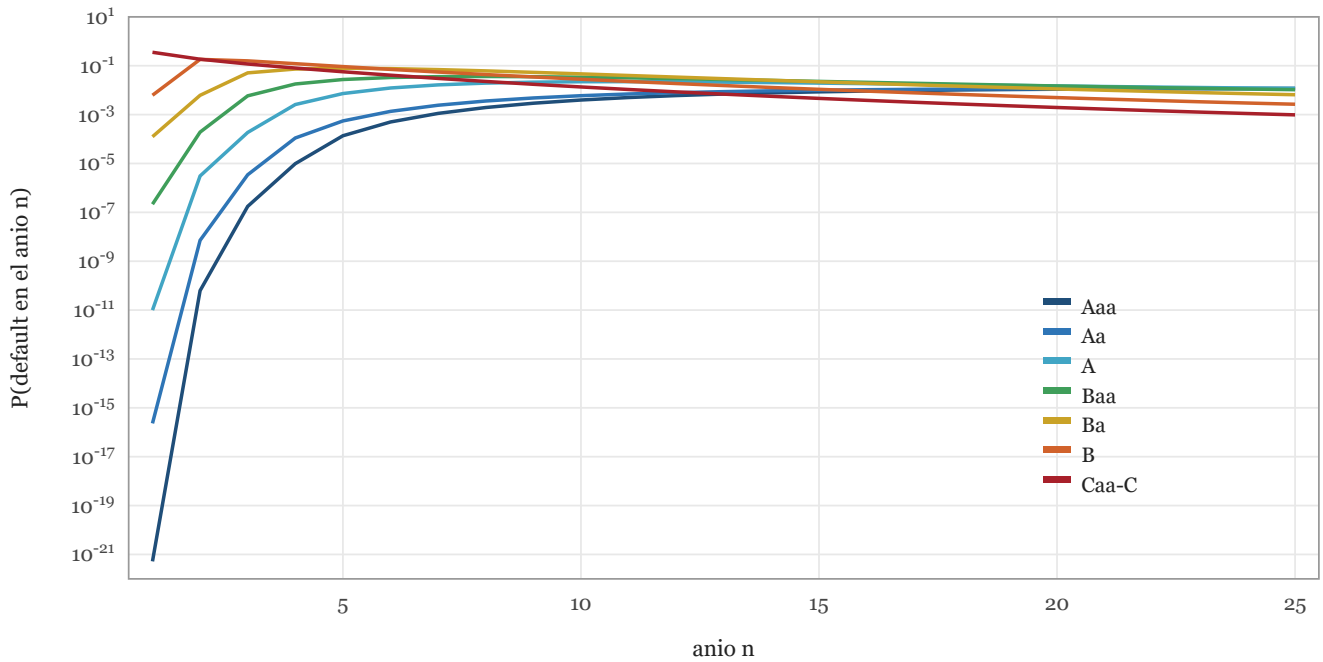


Figura 2. Las mismas curvas en escala logarítmica, que permite ver simultáneamente los ratings altos (probabilidades de hasta 10^{-20} el primer año) y los bajos.

1.a) Probabilidad ACUMULADA de default a n años

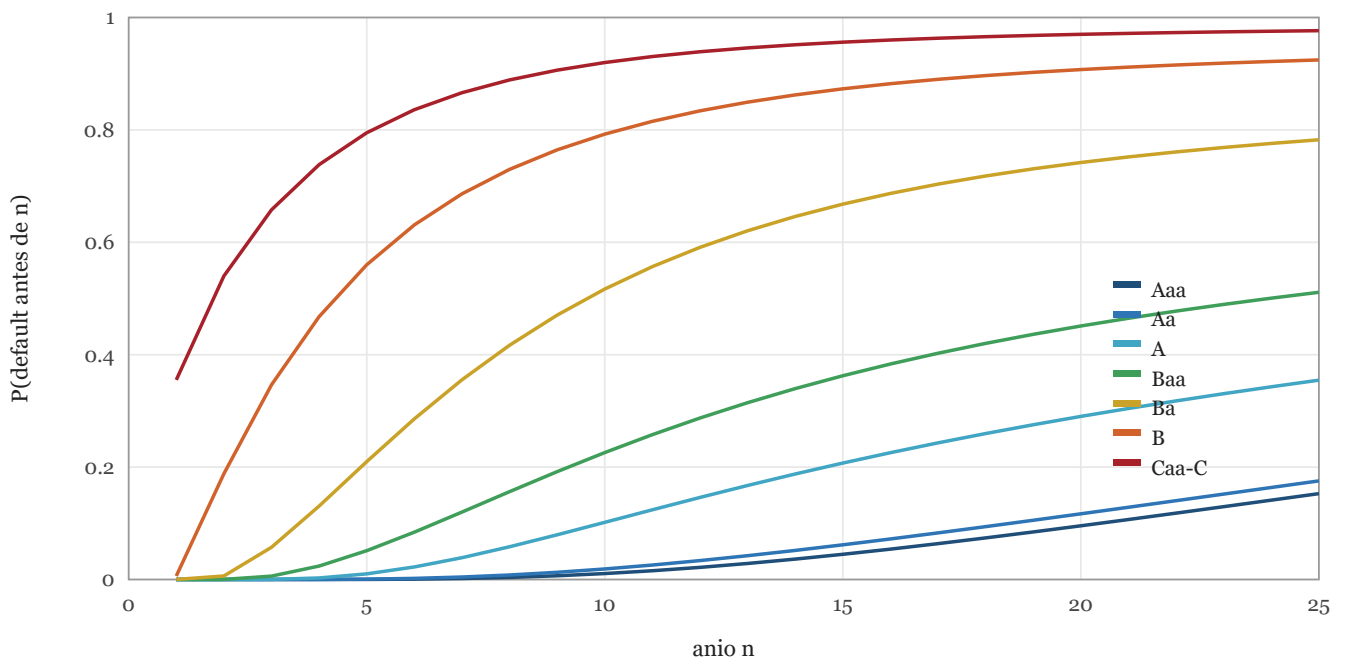


Figura 3. Probabilidad acumulada de default. Nótese la forma cóncava (saturación) de los ratings bajos frente a la forma convexa de los altos.

Comentario: el distinto aspecto de las gráficas

El enunciado pide observar el distinto aspecto de $d_i(n)$ según el *rating*. Lo que se ve es un desplazamiento sistemático del máximo (la moda de τ_i) hacia el futuro conforme mejora la calidad crediticia:

Tabla 3. Año en que la PD marginal alcanza su máximo.

Rating	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa-C
Año del máximo	>25	24	11	8	5	2	1
Valor máximo (%)	1.16	1.17	2.23	3.63	7.90	18.20	35.52

- Ratings bajos (Caa-C, B). La curva es decreciente desde el primer año, con forma casi exponencial: el riesgo es inmediato y quien sobrevive lo hace, en buena medida, porque ha migrado hacia arriba. Además la masa se agota deprisa (a los 10 años ya ha quebrado el 92 % de los Caa-C), de modo que quedan pocas compañías vivas que puedan quebrar más tarde.
- Ratings intermedios (Baa, Ba, A). Aparece una joroba a medio plazo (años 5 a 11). La compañía casi no puede quebrar de inmediato porque necesita primero *degradarse* varios escalones; ese tránsito lleva tiempo, y una vez completado el flujo de quiebras alcanza su máximo y después decae al agotarse la población superviviente.
- Ratings altos (Aaa, Aa). La curva es prácticamente monótona creciente en toda la ventana de 25 años: la probabilidad de quebrar el primer año es del orden de 10^{-22} (hacen falta siete degradaciones consecutivas) y el máximo cae más allá del horizonte considerado. Es el efecto conocido de que la PD marginal de los emisores de máxima calidad *aumenta* con el plazo.

En el límite $n \rightarrow \infty$ todas las trayectorias acaban absorbidas (el único estado recurrente es *Default*), de modo que $\mathbf{PD}_i(n) \rightarrow \mathbf{1}$ para todo i y $\sum_n d_i(n) = \mathbf{1}$; en 25 años esa convergencia está muy avanzada para los *ratings* bajos y apenas iniciada para los altos.

1.b) Cohorte de 5.002 compañías

Desarrollo

Sea n_i el número de compañías con *rating* i y $N = \sum_i n_i = 5002$. Si elegimos una compañía al azar de la cohorte, su *rating* inicial es aleatorio con distribución $w_i = n_i/N$. Condicionando en el *rating* inicial (ley de la probabilidad total):

$$d^{\text{coh}}(n) = \mathbb{P}(\tau = n) = \sum_i w_i d_i(n), \quad \text{PD}^{\text{coh}}(n) = \sum_i w_i \text{PD}_i(n).$$

Es decir, la proporción esperada de la cohorte que quiebra exactamente en el año n es la media ponderada de las PD marginales, con pesos iguales a la composición de la cartera. El número esperado de compañías es $N d^{\text{coh}}(n)$ (esperanza de una suma de indicadores; no hace falta independencia entre compañías para que la esperanza sea exacta).

Tabla 4. Composición de la cohorte y pesos.

Rating	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa-C	Total
n_i	136	694	1298	1175	578	817	304	5002
w_i (%)	2.719	13.875	25.950	23.491	11.555	16.334	6.078	100

Resultados

Tabla 5. Proporción de la cohorte que hace default exactamente en el año n , número esperado de compañías y acumulados.

Año	Prop. exacta	Nº esperado	Prop. acum.	Nº acum.	Año	Prop. exacta	Nº esperado	Prop. acum.	Nº acum.
1	0.0226145	113.12	0.0226145	113.12	14	0.0180743	90.41	0.4099611	2050.63
2	0.0417114	208.64	0.0643259	321.76	15	0.0166264	83.17	0.4265875	2133.79
3	0.0403247	201.70	0.1046506	523.46	16	0.0153315	76.69	0.4419190	2210.48
4	0.0380642	190.40	0.1427148	713.86	17	0.0141800	70.93	0.4560991	2281.41
5	0.0360342	180.24	0.1787490	894.10	18	0.0131603	65.83	0.4692593	2347.24
6	0.0340187	170.16	0.2127677	1064.26	19	0.0122598	61.32	0.4815191	2408.56
7	0.0319172	159.65	0.2446849	1223.91	20	0.0114659	57.35	0.4929851	2465.91
8	0.0297435	148.78	0.2744283	1372.69	21	0.0107667	53.86	0.5037518	2519.77
9	0.0275544	137.83	0.3019828	1510.52	22	0.0101507	50.77	0.5139025	2570.54
10	0.0254113	127.11	0.3273940	1637.62	23	0.0096076	48.06	0.5235101	2618.60
11	0.0233641	116.87	0.3507581	1754.49	24	0.0091281	45.66	0.5326382	2664.26
12	0.0214474	107.28	0.3722055	1861.77	25	0.0087038	43.54	0.5413420	2707.79
13	0.0196813	98.45	0.3918868	1960.22					

1.b) Cohorte de 5002 compañías: proporción que hace default en el año n

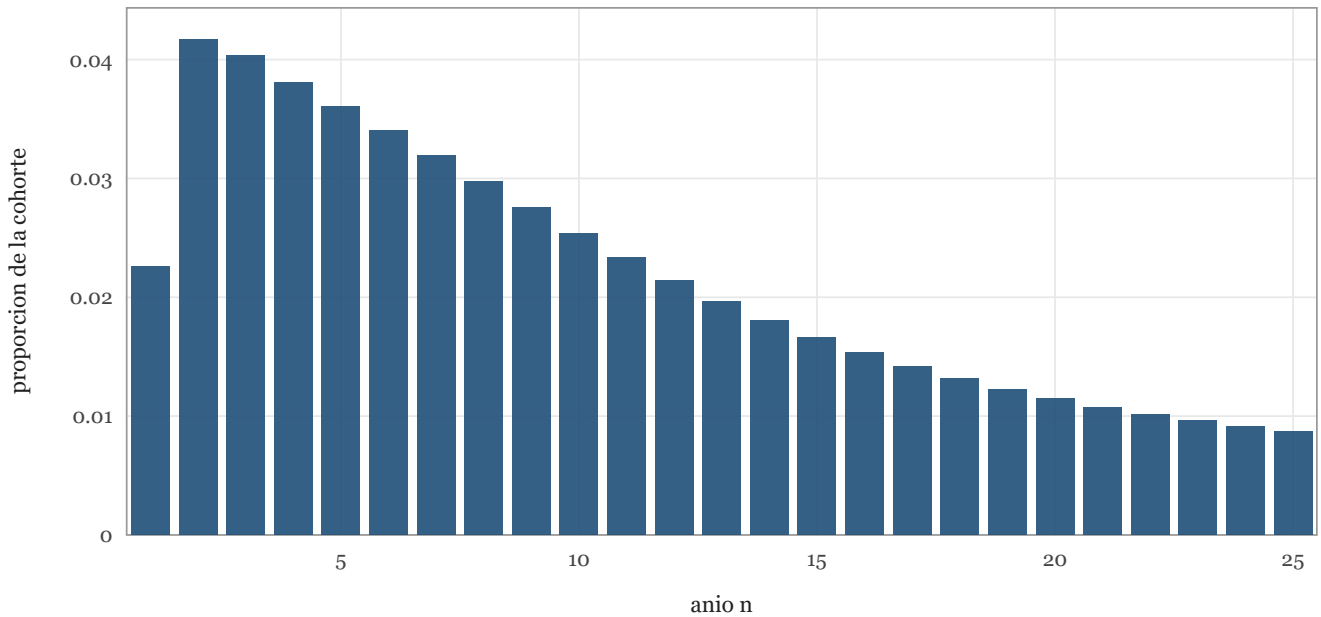


Figura 4. Proporción de la cohorte que quiebra en cada año.

Resultado 1.b. El primer año se espera que quiebren **113.1** compañías (2.26 % de la cohorte); el máximo se alcanza en el año 2, con **208.6** compañías (4.17 %), y a partir de ahí la curva decrece de forma suave y monótona. A 25 años el número esperado de quiebras acumuladas es de 2 707.8 compañías, el 54.13 % de la cohorte inicial.

El perfil agregado es una mezcla de los siete perfiles individuales y hereda rasgos de todos ellos: el pico del año 2 procede casi por completo de los tramos B y Caa-C (que suman sólo el 22 % de la cartera pero aportan el grueso de las quiebras tempranas), mientras que la cola larga y lentamente decreciente a partir del año 10 la sostienen los tramos A y Baa, que son los más numerosos.

1.c) Distribución del *rating* a 25 años y comprobación por simulación

Desarrollo

La distribución del *rating* a 25 años partiendo de $R_0 = i$ es, sin más, la fila i de P^{25} :

$$\mathbb{P}(R_{25} = j \mid R_0 = i) = (P^{25})_{ij}, \quad j \in \mathcal{E}.$$

Si además la compañía se elige al azar dentro de la cohorte, la distribución es la mezcla $\sum_i w_i (P^{25})_{ij}$, que equivale a premultiplicar P^{25} por el vector fila de pesos: $\pi_{25} = w^\top P^{25}$.

Tabla 6. Distribución del *rating* a 25 años (probabilidades), según el *rating* de partida.

Origen	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa-C	Default
Aaa	0.375273	0.178215	0.119252	0.057768	0.055144	0.029272	0.032274	0.152802
Aa	0.363420	0.172849	0.116103	0.056414	0.054332	0.029075	0.032355	0.175452
A	0.272730	0.131386	0.091075	0.045350	0.046774	0.026540	0.031458	0.354688
Baa	0.200082	0.097333	0.069067	0.035003	0.037822	0.022268	0.027384	0.511040
Ba	0.081363	0.040673	0.030722	0.016281	0.019602	0.012478	0.016472	0.782409
B	0.026676	0.013566	0.010639	0.005783	0.007368	0.004870	0.006635	0.924464
Caa-C	0.007695	0.004004	0.003291	0.001843	0.002498	0.001714	0.002406	0.976548
Cohorte	0.192625	0.092945	0.064697	0.032326	0.033680	0.019289	0.023096	0.541342

Un rasgo llamativo: condicionadas a sobrevivir, las distribuciones son casi idénticas para todos los orígenes. Por ejemplo, para Aaa el reparto entre los siete *ratings* vivos, renormalizado, es (44.3, 21.0, 14.1, 6.8, 6.5, 3.5, 3.8) % y para Caa-C es (32.8, 17.1, 14.0, 7.9, 10.7, 7.3, 10.3) %; la diferencia entre orígenes queda casi toda absorbida por la probabilidad total de quiebra. Es el comportamiento esperado de una cadena con un único estado absorbente: en la parte transitoria la distribución converge al autovector de Perron de la submatriz Q (la cuasi-estacionaria), y 25 pasos ya bastan para acercarse a ella.

Comprobación por simulación

Simulamos trayectorias completas de la cadena: en cada año se sortea $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ y se pasa al estado j tal que $\sum_{k < j} p_{Rk} \leq U < \sum_{k \leq j} p_{Rk}$ (método de la transformada inversa sobre las acumuladas de la fila actual), deteniéndose al llegar a *Default*. En Excel esto es =SI(anterior=8; 8; COINCIDIR(ALEATORIO(); INDICE(MATRIZ_CUM; anterior; 0); 1)+1), replicado 25 columnas y 2 000 filas (hoja Ej1c_25anos, se resortea con F9). Como comprobación de mayor precisión, hemos repetido el experimento con 200 000 trayectorias por *rating* de partida:

Tabla 7. Teórica frente a simulada (200 000 trayectorias por origen).

Origen	Aaa	Aa	A	Baa	Ba	B	Caa-C	Default	χ^2 (7 gl)
Aaa (teór.)	0.37527	0.17822	0.11925	0.05777	0.05514	0.02927	0.03227	0.15280	7.70
Aaa (sim.)	0.37496	0.17747	0.11950	0.05714	0.05542	0.03007	0.03268	0.15279	
Baa (teór.)	0.20008	0.09733	0.06907	0.03500	0.03782	0.02227	0.02738	0.51104	2.96
Baa (sim.)	0.20137	0.09701	0.06869	0.03514	0.03780	0.02233	0.02756	0.51012	
Caa-C (teór.)	0.00770	0.00400	0.00329	0.00184	0.00250	0.00171	0.00241	0.97655	5.42
Caa-C (sim.)	0.00778	0.00415	0.00343	0.00194	0.00234	0.00171	0.00240	0.97628	
Cohorte (teór.)	0.19263	0.09294	0.06470	0.03233	0.03368	0.01929	0.02310	0.54134	—
Cohorte (sim.)	0.19174	0.09292	0.06598	0.03266	0.03362	0.01957	0.02338	0.54015	

1.c) Distribucion a 25 años partiendo de Aaa

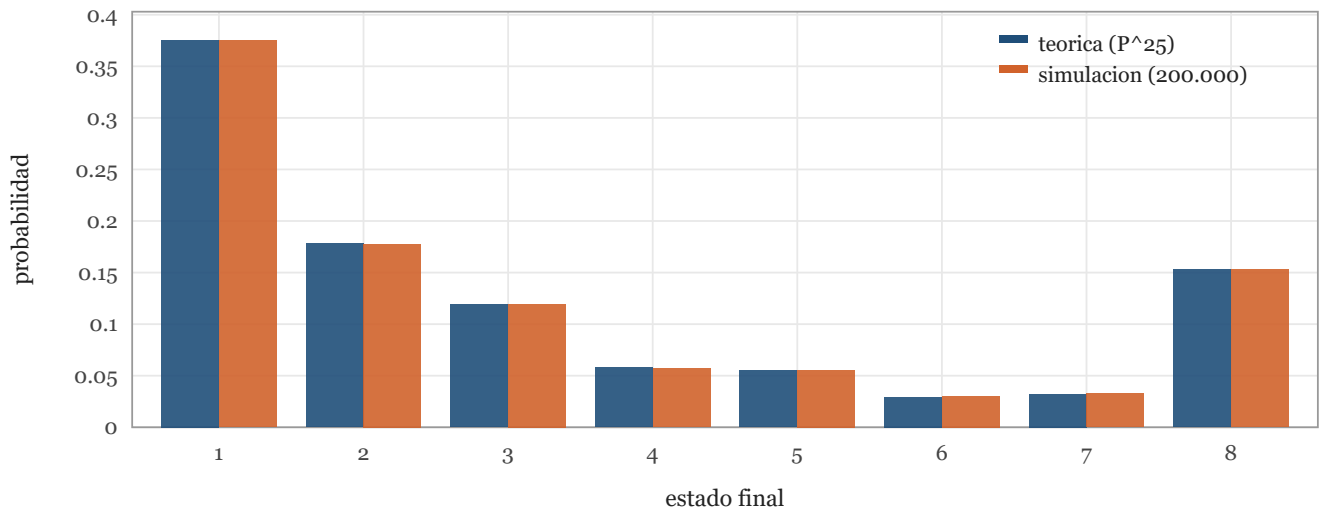


Figura 5. Distribución a 25 años partiendo de Aaa: teórica frente a simulada.

1.c) Distribucion a 25 años partiendo de Caa-C

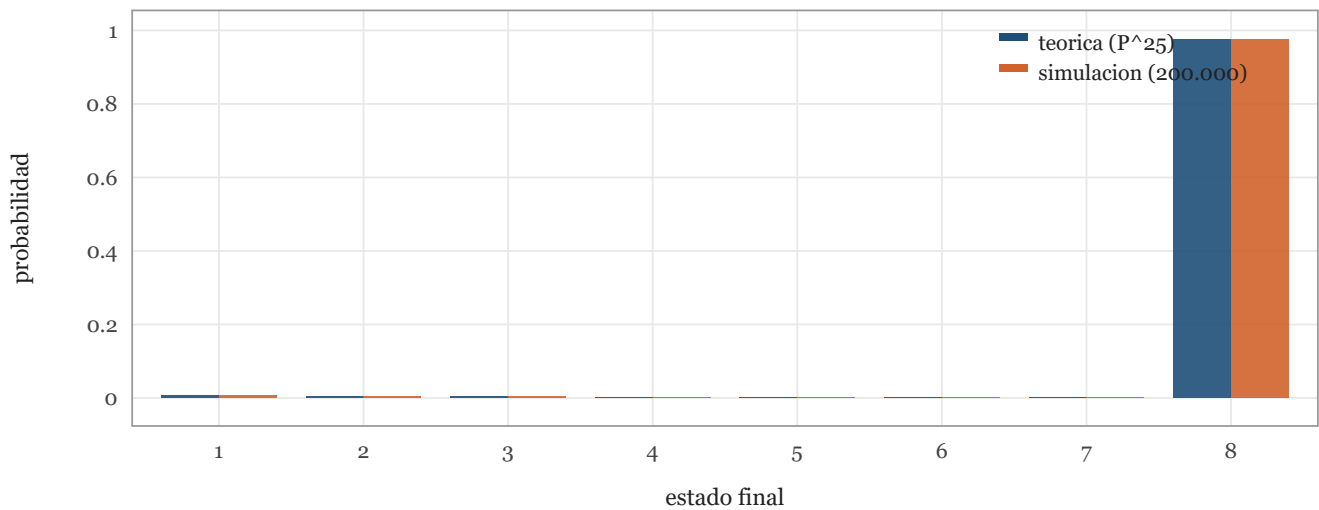


Figura 6. Lo mismo partiendo de Caa-C: la masa se concentra casi por completo en Default.

Resultado 1.c. El ajuste es excelente. Los estadísticos $\chi^2 = \sum_j (O_j - E_j)^2 / E_j$ valen entre 2.96 y 14.50 para los siete orígenes, con 7 grados de libertad (valor crítico al 5 %: 14.07; al 1 %: 18.48). Es decir, la simulación es compatible con la distribución teórica P^{25} en todos los casos.

Ejercicio 2. Cálculo de Itô

2.a) Condición de martingala para el cociente X_t/N_t

Partimos de

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t^{(1)}, \quad dN_t = \frac{1}{2}\sigma^2 N_t dt + \sigma N_t dW_t^{(2)}, \quad d\langle W^{(1)}, W^{(2)} \rangle_t = \rho dt.$$

Método 1: regla del cociente de Itô

Para $Y_t = X_t/N_t$, aplicando la fórmula de Itô bidimensional a $f(x, n) = x/n$ (con $f_x = 1/n$, $f_n = -x/n^2$, $f_{nn} = 2x/n^3$, $f_{xn} = -1/n^2$):

$$dY_t = \frac{dX_t}{N_t} - \frac{X_t}{N_t^2} dN_t + \frac{X_t}{N_t^3} d\langle N \rangle_t - \frac{1}{N_t^2} d\langle X, N \rangle_t.$$

Sustituyendo $d\langle N \rangle_t = \sigma^2 N_t^2 dt$ y $d\langle X, N \rangle_t = \rho \sigma^2 X_t N_t dt$:

$$\frac{dY_t}{Y_t} = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 + \sigma^2 - \rho\sigma^2 \right) dt + \sigma(dW_t^{(1)} - dW_t^{(2)}) = \left(\mu + \frac{1}{2}\sigma^2 - \rho\sigma^2 \right) dt + \sigma(dW_t^{(1)} - dW_t^{(2)}).$$

El proceso Y es una martingala (local, y de hecho verdadera por ser una exponencial browniana con parámetros constantes) si y sólo si el término de deriva se anula:

$$\mu + \frac{1}{2}\sigma^2 - \rho\sigma^2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\mu = \sigma^2 \left(\rho - \frac{1}{2} \right)}$$

Método 2: por las soluciones explícitas

Ambas ecuaciones son lineales y se integran de forma cerrada:

$$X_t = X_0 \exp \left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) t + \sigma W_t^{(1)} \right], \quad N_t = N_0 \exp \left[\left(\frac{1}{2}\sigma^2 - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) t + \sigma W_t^{(2)} \right] = N_0 e^{\sigma W_t^{(2)}}.$$

(El coeficiente $\frac{1}{2}\sigma^2$ de N está elegido precisamente para cancelar la corrección de Itô: el exponente de N no tiene deriva, aunque N sí crece en media, $\mathbb{E}[N_t] = N_0 e^{\sigma^2 t/2}$.) Entonces

$$Y_t = \frac{X_t}{N_t} = Y_0 \exp \left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) t + \sigma(W_t^{(1)} - W_t^{(2)}) \right].$$

La diferencia $W^{(1)} - W^{(2)}$ es un proceso gaussiano de varianza $\text{Var}(W_t^{(1)} - W_t^{(2)}) = (1 + 1 - 2\rho)t = 2(1 - \rho)t$, es decir $W_t^{(1)} - W_t^{(2)} = \sqrt{2(1 - \rho)} B_t$ con B browniano estándar. Así $Y_t = Y_0 \exp[\alpha t + \beta B_t]$ con $\alpha = \mu - \frac{1}{2}\sigma^2$ y $\beta = \sigma\sqrt{2(1 - \rho)}$, y una exponencial de este tipo es martingala si y sólo si $\alpha + \frac{1}{2}\beta^2 = 0$:

$$\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 + \frac{1}{2} \cdot 2\sigma^2(1 - \rho) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mu = \frac{1}{2}\sigma^2 - \sigma^2(1 - \rho) = \sigma^2 \left(\rho - \frac{1}{2} \right).$$

Comprobaciones de coherencia. Si $\rho = 1$ resulta $\mu = \frac{1}{2}\sigma^2$, con lo que X y N tienen exactamente la misma dinámica y $Y_t \equiv Y_0$ es constante (trivialmente martingala). Si $\rho = 0$, $\mu = -\frac{1}{2}\sigma^2$. Obsérvese que μ no depende del nivel de σ más que a través de σ^2 y que $\mu \leq \frac{1}{2}\sigma^2$ siempre. La interpretación financiera es la habitual: N actúa como *numerario*, y la condición encontrada es la que hace que el precio de X medido en unidades de N sea una martingala, es decir, que no haya arbitraje entre ambos activos bajo la medida dada.

2.b) La integral $I_t = \int_0^t (W_s^2 - s) dW_s$

Seguimos la indicación y aplicamos Itô a $S_t = W_t^3$, es decir a $f(w) = w^3$, con $f' = 3w^2$, $f'' = 6w$:

$$d(W_t^3) = 3W_t^2 dW_t + \frac{1}{2} \cdot 6W_t dt = 3W_t^2 dW_t + 3W_t dt.$$

Integrando entre 0 y t y despejando:

$$W_t^3 = 3 \int_0^t W_s^2 dW_s + 3 \int_0^t W_s ds \quad \Rightarrow \quad \int_0^t W_s^2 dW_s = \frac{W_t^3}{3} - \int_0^t W_s ds.$$

Para el segundo sumando de I_t usamos integración por partes estocástica sobre $g(s, w) = sw$ ($d(sw_s) = W_s ds + s dW_s$, sin término de Itô por ser $g_{ww} = 0$):

$$\int_0^t s dW_s = t W_t - \int_0^t W_s ds.$$

Restando ambas expresiones, las integrales de Riemann $\int_0^t W_s ds$ —que no tienen forma cerrada— se cancelan:

$$I_t = \int_0^t W_s^2 dW_s - \int_0^t s dW_s = \left(\frac{W_t^3}{3} - \int_0^t W_s ds \right) - \left(t W_t - \int_0^t W_s ds \right)$$

$$I_t = \int_0^t (W_s^2 - s) dW_s = \frac{W_t^3}{3} - t W_t$$

Verificación y propiedades

Comprobación directa: si $f(t, w) = \frac{1}{3}w^3 - tw$, entonces $f_t = -w$, $f_w = w^2 - t$, $f_{ww} = 2w$ y

$$df = \left(f_t + \frac{1}{2} f_{ww} \right) dt + f_w dW_t = (-W_t + W_t) dt + (W_t^2 - t) dW_t = (W_t^2 - t) dW_t,$$

que es justamente el integrando pedido, con $f(0, 0) = 0$. El proceso es una martingala de media nula, y por la isometría de Itô su varianza es

$$\text{Var}(I_t) = \mathbb{E} \left[\int_0^t (W_s^2 - s)^2 ds \right] = \int_0^t (\mathbb{E}[W_s^4] - 2s \mathbb{E}[W_s^2] + s^2) ds = \int_0^t (3s^2 - 2s^2 + s^2) ds = \frac{2t^3}{3}.$$

(Se ha usado $\mathbb{E}[W_s^4] = 3s^2$.) Nótese que $W_t^2 - t$ y $W_t^3 - 3tW_t = 3I_t$ son los polinomios de Hermite de grados 2 y 3 asociados al browniano, que son martingalas precisamente por esta razón.

2.c) El proceso $M_t = \left(\int_0^t s dW_s \right)^2 - \frac{t^3}{3}$

Llamemos $N_t = \int_0^t s dW_s$. Por ser el integrando determinista y de cuadrado integrable, N es un proceso gaussiano centrado con variación cuadrática

$$\langle N \rangle_t = \int_0^t s^2 ds = \frac{t^3}{3}, \quad \text{luego} \quad N_t \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{t^3}{3}\right), \quad M_t = N_t^2 - \langle N \rangle_t.$$

1) Dos maneras de demostrar que M es martingala

Vía A — fórmula de Itô (anulación de la deriva). Aplicamos Itô a $f(t, n) = n^2 - t^3/3$ con $dN_t = t dW_t$ y $d\langle N \rangle_t = t^2 dt$. Como $f_t = -t^2$, $f_n = 2n$, $f_{nn} = 2$:

$$dM_t = \left(-t^2 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot t^2 \right) dt + 2N_t dN_t = 0 \cdot dt + 2t N_t dW_t.$$

La deriva se anula idénticamente, luego M es martingala local. Para que sea martingala verdadera basta la condición de integrabilidad de la isometría de Itô:

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t (2sN_s)^2 ds \right] = 4 \int_0^t s^2 \mathbb{E}[N_s^2] ds = 4 \int_0^t s^2 \frac{s^3}{3} ds = \frac{4}{3} \cdot \frac{t^6}{6} = \frac{2t^6}{9} < \infty,$$

que es finita para todo t ; por tanto M es una martingala de cuadrado integrable con $M_0 = 0$.

Vía B — cálculo directo de la esperanza condicionada. Para $u < t$ escribimos $N_t = N_u + \Delta$ con $\Delta = \int_u^t s dW_s$, que es independiente de $\mathcal{F}_u$ (incrementos independientes del browniano, integrando determinista) y $\Delta \sim \mathcal{N}(0, (t^3 - u^3)/3)$. Entonces

$$\mathbb{E}[N_t^2 | \mathcal{F}_u] = N_u^2 + 2N_u \mathbb{E}[\Delta] + \mathbb{E}[\Delta^2] = N_u^2 + \frac{t^3 - u^3}{3},$$

$$\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_u] = N_u^2 + \frac{t^3 - u^3}{3} - \frac{t^3}{3} = N_u^2 - \frac{u^3}{3} = M_u.$$

(Una tercera vía, puramente estructural: para toda martingala local continua N de cuadrado integrable, $N^2 - \langle N \rangle$ es martingala —es la descomposición de Doob–Meyer del submartingala N^2 —; aquí $\langle N \rangle_t = t^3/3$ y se concluye de inmediato.)

Hemos hecho los cálculos por la vía A, que además nos da la representación $M_t = \int_0^t 2sN_s dW_s$, útil para acotar la varianza.

2) Distribución de M_t

Como $N_t \sim \mathcal{N}(0, t^3/3)$, escribiendo $N_t = \sqrt{t^3/3} Z$ con $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$$\boxed{M_t = \frac{t^3}{3} (Z^2 - 1), \quad \text{es decir} \quad M_t + \frac{t^3}{3} \sim \frac{t^3}{3} \chi_1^2}$$

Se trata de una ji-cuadrado con 1 grado de libertad, reescalada por $t^3/3$ y desplazada para tener media cero. En consecuencia:

- $\mathbb{E}(M_t) = \frac{t^3}{3} (\mathbb{E}[Z^2] - 1) = 0$ (coherente con ser martingala nula en el origen).
- $V(M_t) = \left(\frac{t^3}{3} \right)^2 V(Z^2) = \left(\frac{t^3}{3} \right)^2 \cdot 2 = \frac{2t^6}{9}$, es decir $\text{sd}(M_t) = \frac{\sqrt{2} t^3}{3}$.
- Está acotada inferiormente por $-t^3/3$ y es fuertemente asimétrica a la derecha: el coeficiente de asimetría es el de una χ_1^2 , $\gamma_1 = \sqrt{8} \approx 2.8284$; la curtosis en exceso es 12.

- Su densidad, para $m > -t^3/3$, es $f_{M_t}(m) = \frac{3}{t^3} f_{\chi_1^2}\left(\frac{3m}{t^3} + 1\right)$, con $f_{\chi_1^2}(y) = \frac{e^{-y/2}}{\sqrt{2\pi y}}$; tiene una singularidad integrable en el extremo izquierdo.
- La mediana es $\frac{t^3}{3}(0.4549 - 1) = -0.5451 \frac{t^3}{3}$: M_t es negativa con probabilidad $\mathbb{P}(Z^2 < 1) = 68.27\%$, y compensa con una cola derecha larga. Es un buen ejemplo de martingala muy alejada de la normalidad.

Para $t = 1$: $M_1 = \frac{1}{3}(Z^2 - 1)$, con $\mathbb{E}(M_1) = 0$, $V(M_1) = 2/9 = 0.22$, $\text{sd}(M_1) = 0.471405$ y $M_1 \geq -1/3$.

3) Simulación y comprobación empírica

En la hoja `Ej2c_Mt` se discretiza el intervalo $[0, 1]$ en $n = 500$ pasos de tamaño $\Delta t = 0.002$ y se construye

$$N_k = N_{k-1} + t_{k-1} \Delta W_k, \quad \Delta W_k = \sqrt{\Delta t} Z_k, \quad Z_k \text{ i.i.d. } \mathcal{N}(0, 1), \quad M_k = N_k^2 - \frac{t_k^3}{3},$$

con `=DISTR.NORM.ESTAND.INV(ALEATORIO())*RAIZ(dt)`. Es importante evaluar el integrando en el extremo izquierdo t_{k-1} de cada subintervalo: ésa es la convención de Itô y es lo que hace que el esquema sea no anticipativo y que M resulte martingala también en el mundo discreto.

2.c) Cuatro trayectorias simuladas de M_t (500 pasos)

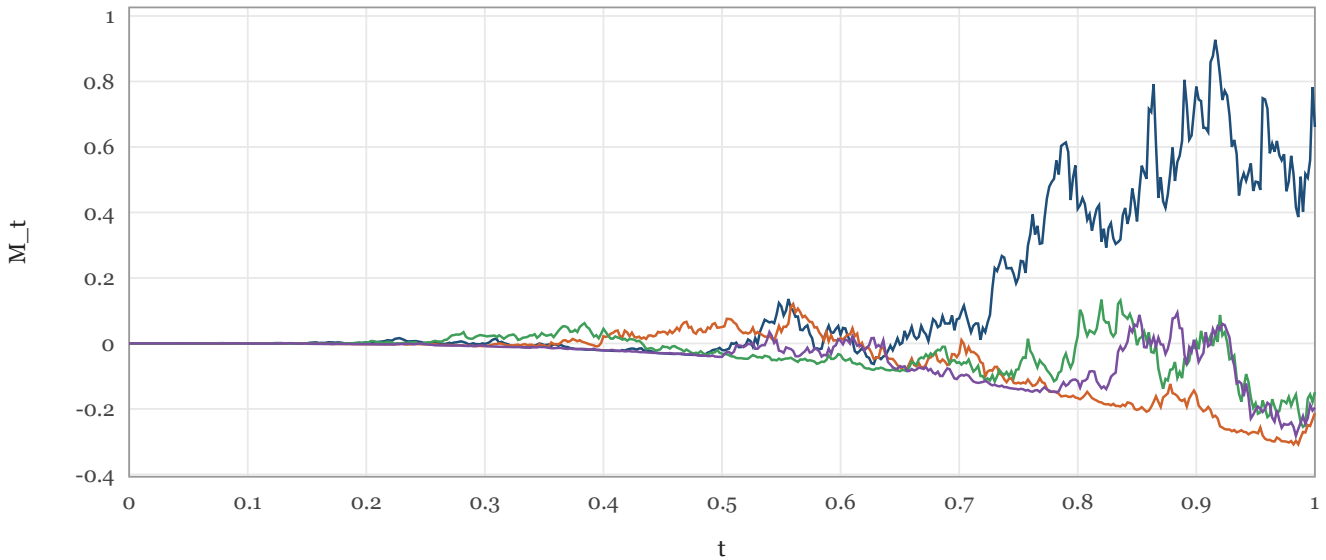


Figura 7. Cuatro trayectorias simuladas de M_t . Obsérvese cómo permanecen cerca de $-t^3/3$ (la cota inferior) la mayor parte del tiempo, con excusiones ocasionales muy grandes hacia arriba: así es como una martingala con esta asimetría mantiene la media en cero.

Como el esquema es una suma de normales independientes, el valor terminal simulado es exactamente $N_1 \sim \mathcal{N}(0, V_\Delta)$ con $V_\Delta = \sum_{k=1}^n t_{k-1}^2 \Delta t = 0.332334$, que aproxima $\int_0^1 s^2 ds = 1/3$ con un error del 0.3% (es una suma de Riemann por la izquierda). Eso permite generar 200 000 réplicas de M_1 sin recorrer los 500 pasos en cada una. Resultados:

Tabla 8. Comprobación empírica para $t = 1$ (200 000 réplicas).

Estadístico	Simulado	Teórico
$\mathbb{E}(M_1)$	-0.0016808	0
$V(M_1)$	0.2204459	0.2222222
$\text{sd}(M_1)$	0.4695166	0.4714045
Asimetría	2.838903	2.828427
Mínimo muestral	-0.3333333	-0.3333333 (cota)

El error estándar de la media es $0.4695/\sqrt{200000} = 0.00105$, de modo que el intervalo de confianza al 95 % para $\mathbb{E}(M_1)$ es $[-0.00374, 0.00038]$, que contiene el μ teórico. Los cuantiles empíricos coinciden con los de $(Z^2 - 1)/3$ hasta la tercera cifra decimal:

Tabla 9. Cuantiles de M_1 .

p	1 %	5 %	25 %	50 %	75 %	95 %	99 %
Empírico	-0.33328	-0.33205	-0.29937	-0.18233	0.10411	0.94059	1.87342
Teórico	-0.33328	-0.33202	-0.29949	-0.18169	0.10777	0.94715	1.87830

2.c) Distribucion de M_1 : histograma simulado vs densidad teorica

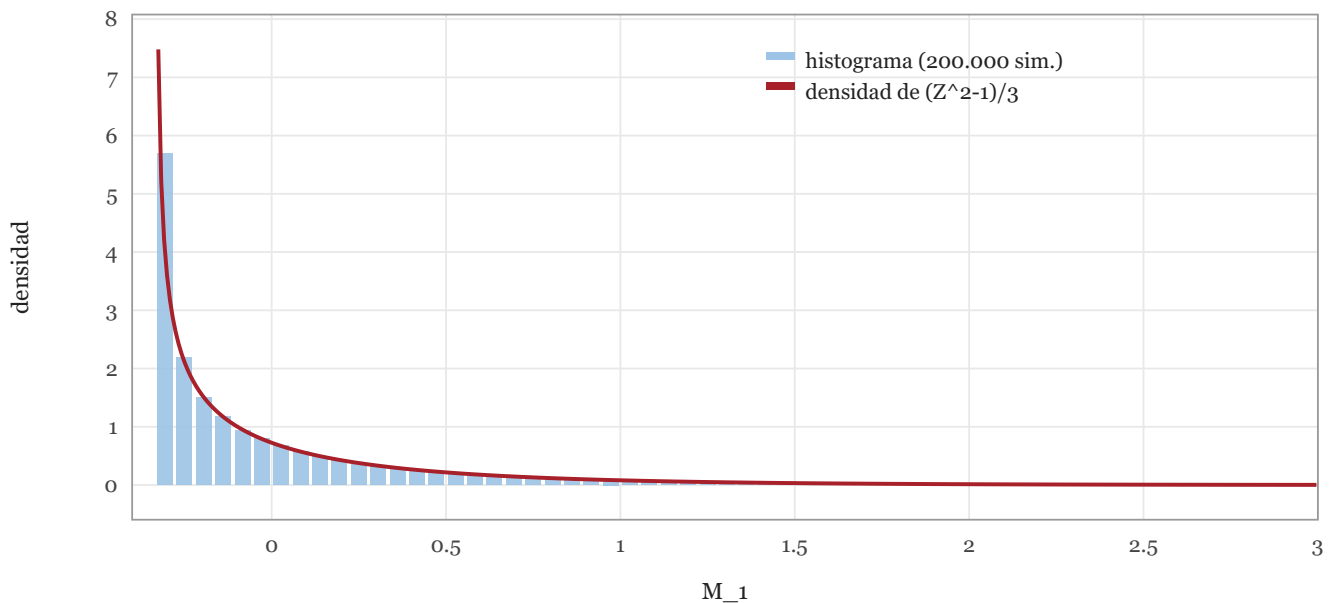


Figura 8. Histograma de las 200 000 réplicas de M_1 frente a la densidad teórica de $(Z^2 - 1)/3$.

Por último, comprobamos empíricamente la propiedad de martingala (y no sólo la media): simulamos 50 000 pares $(M_{0.5}, M_1)$, agrupamos por deciles de $M_{0.5}$ y comparamos la media de M_1 en cada grupo con el propio $M_{0.5}$. Si M es martingala, los puntos deben caer sobre la recta $y = x$, y eso es lo que se observa:

2.c) Comprobacion de martingala: $E[M_1 | M_{0.5}]$ frente a $M_{0.5}$

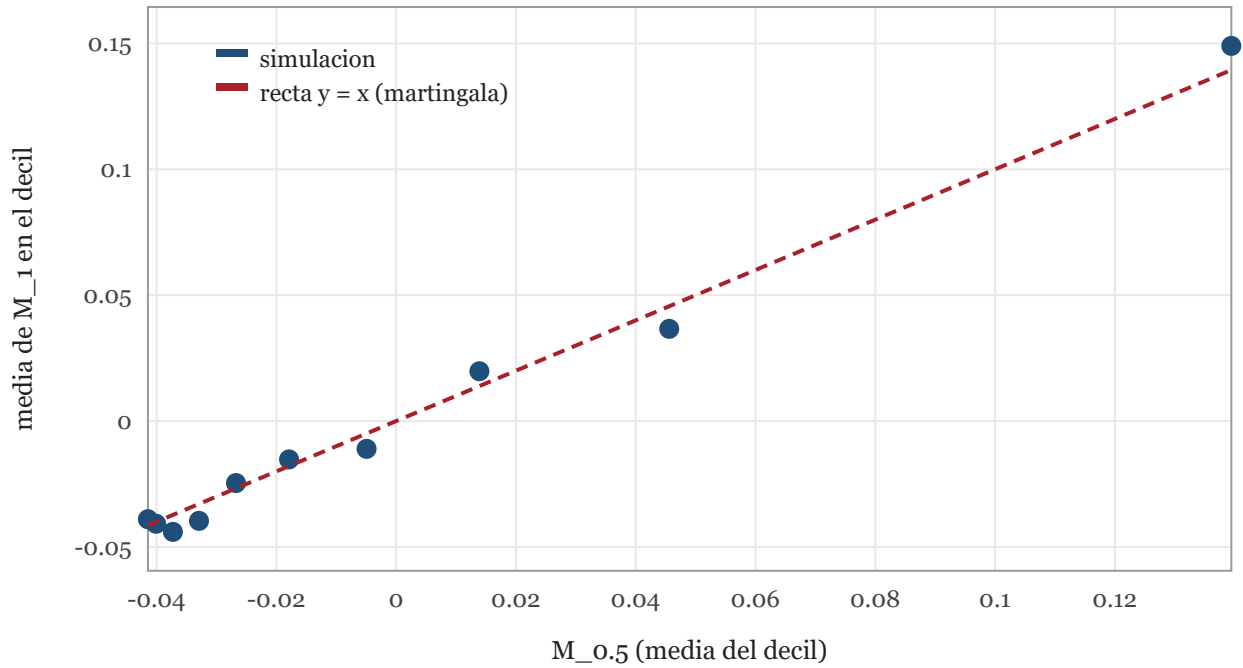


Figura 9. $E[M_1 | M_{0.5}]$ estimado por deciles frente a $M_{0.5}$. Los puntos se alinean con la bisectriz, como exige la propiedad de martingala.

Resultado 2.c. $M_t = N_t^2 - \langle N \rangle_t$ es martingala (deriva nula por Itô, con $dM_t = 2tN_t dW_t$, y de cuadrado integrable). Su ley es $\frac{t^3}{3}(\chi_1^2 - 1)$, con $E(M_t) = 0$ y $V(M_t) = 2t^6/9$; para $t = 1$, $V(M_1) = 2/9 = 0.2222$. La simulación reproduce media, varianza, asimetría, cuantiles y la propia propiedad de martingala.

Ejercicio 3. Volatilidad determinista dependiente del tiempo

Datos: $S_0 = 100$, $K = 100$, $r = 1\%$ y tres *calls* europeas ATM de mercado.

3.1) La expresión (2) resuelve la ecuación (1)

Sea $V(t) = \int_0^t \sigma(s)^2 ds$ la varianza total acumulada y definamos

$$Y_t = rt - \frac{1}{2} \int_0^t \sigma(s)^2 ds + \int_0^t \sigma(s) dW_s, \quad \text{de modo que} \quad S_t = S_0 e^{Y_t}.$$

El proceso Y es un proceso de Itô con

$$dY_t = \left(r - \frac{1}{2}\sigma(t)^2\right)dt + \sigma(t) dW_t, \quad d\langle Y \rangle_t = \sigma(t)^2 dt.$$

Aplicando la fórmula de Itô a $f(y) = S_0 e^y$ (con $f' = f'' = S_0 e^y = S_t$):

$$dS_t = S_t dY_t + \frac{1}{2} S_t d\langle Y \rangle_t = S_t \left[\left(r - \frac{1}{2}\sigma(t)^2\right)dt + \sigma(t) dW_t + \frac{1}{2}\sigma(t)^2 dt \right] = r S_t dt + \sigma(t) S_t dW_t,$$

que es exactamente la ecuación (1). Además $S_0 e^{Y_0} = S_0$, luego se cumple la condición inicial. El término $-\frac{1}{2} \int \sigma^2$ es precisamente la corrección de Itô que compensa la convexidad de la exponencial; nótese que la demostración no usa en ningún momento que σ sea constante, sólo que es determinista y localmente de cuadrado integrable.

3.2) Fórmula analítica de la call

La clave es que, siendo $\sigma(\cdot)$ determinista, la integral de Wiener $\int_0^T \sigma(s) dW_s$ es una variable gaussiana de media 0 y varianza $\int_0^T \sigma(s)^2 ds = V(T)$ (isometría de Itô). Por tanto

$$\ln \frac{S_T}{S_0} \sim \mathcal{N}\left(rT - \frac{1}{2}V(T), V(T)\right),$$

que es la misma ley que en Black–Scholes con volatilidad constante $\bar{\sigma}$, sin más que identificar $\bar{\sigma}^2 T \leftrightarrow V(T)$. Como el precio de la *call* sólo depende de la ley terminal de S_T bajo la medida de valoración, el precio es el de Black–Scholes sustituyendo la varianza acumulada:

$$C(K, T) = S_0 \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2), \quad d_1 = \frac{\ln \frac{S_0}{K} + rT + \frac{1}{2}V(T)}{\sqrt{V(T)}}, \quad d_2 = d_1 - \sqrt{V(T)},$$

con $V(T) = \int_0^T \sigma(s)^2 ds$ y Φ la función de distribución $\mathcal{N}(0, 1)$.

Demostración breve. $C = e^{-rT} \mathbb{E}[(S_T - K)^+]$ con $S_T = S_0 e^{rT - \frac{1}{2}V + \sqrt{V}Z}$, $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. El suceso de ejercicio es $Z > -d_2$; separando los dos sumandos y completando el cuadrado en el primero (cambio de medida de Girsanov, o simplemente $\int e^{\sqrt{V}z} \phi(z) dz$ desplazando el argumento) se obtiene la expresión anterior. $\square$

Definiendo la volatilidad implícita plana $\bar{\sigma}(T) = \sqrt{V(T)/T}$, la fórmula se escribe en la forma habitual con $\bar{\sigma}(T)\sqrt{T}$. Cuando $\sigma(s) \equiv \sigma$ es constante, $V(T) = \sigma^2 T$ y se recupera Black–Scholes literalmente, como indicaba el enunciado.

3.3) Calibración de $\sigma(t) = at^2 + bt + c$

Paso 1: varianzas totales implícitas

Cada precio de mercado determina un único $V(T_i)$, porque C es estrictamente creciente en V ($\partial C / \partial V = S_0 \varphi(d_1) / (2\sqrt{V}) > 0$). Invertimos numéricamente por Newton (φ = densidad normal estándar):

Tabla 10. Varianzas totales implícitas y volatilidades forward por tramo.

T	Precio de mercado	$V(T)$	Vol. implícita plana $\sqrt{V/T}$	Vol. forward del tramo
1.00	9.55	0.05213200	22.832 %	22.832 % (0 → 1)
1.25	12.48	0.08998778	26.831 %	38.913 % (1 → 1.25)
2.00	23.36	0.32922160	40.572 %	56.478 % (1.25 → 2)

Las varianzas implícitas son crecientes y, más importante, las varianzas forward $V(T_i) - V(T_{i-1})$ son positivas: los tres precios son mutuamente coherentes (no hay arbitraje calendario) y existe un $\sigma(t)$ real que los reproduce. La estructura de volatilidad *forward* crece con fuerza, lo que anticipa una parábola creciente.

Paso 2: el sistema no lineal

Con $\sigma(t) = at^2 + bt + c$, desarrollando el cuadrado e integrando término a término:

$$V(T) = \int_0^T (as^2 + bs + c)^2 ds = \frac{a^2}{5} T^5 + \frac{ab}{2} T^4 + \frac{b^2 + 2ac}{3} T^3 + bc T^2 + c^2 T,$$

que es la expresión que da el enunciado. La calibración consiste en resolver el sistema de tres ecuaciones no lineales con tres incógnitas

$$V(1) = 0.05213200, \quad V(1.25) = 0.08998778, \quad V(2) = 0.32922160.$$

Lo hemos resuelto por el método de Newton en $\mathbb{R}^3$, con jacobiano numérico y con arranque en la parábola que pasa por las tres volatilidades *forward* situadas en el punto medio de su tramo $-(0.5, 22.83 \%), (1.125, 38.91 \%), (1.625, 56.48 \%)$ —, que da $(a, b, c)_0 = (0.0836, 0.1215, 0.1467)$. Converge en pocas iteraciones a

Resultado 3.3 (calibración).

$$a = 0.049958717, \quad b = 0.200094752, \quad c = 0.099881280$$

$$\sigma(t) = 0.04995872 t^2 + 0.20009475 t + 0.09988128.$$

En Excel (hoja Ej3_Calib) el mismo resultado se obtiene con Solver: se minimiza la suma de errores al cuadrado entre precios de modelo y de mercado (celda D17) cambiando las celdas B7:B9. La solución calibrada ya viene introducida; el valor final del objetivo es del orden de 10^{-22} , es decir, ajuste exacto.

Tabla 11. Comprobación: reprecio de las tres calls con la volatilidad calibrada.

T	$V(T)$ calibrada	$V(T)$ implícita	Precio del modelo	Precio de mercado
1.00	0.052132000330	0.052132000330	9.55000000	9.55
1.25	0.089987782132	0.089987782132	12.48000000	12.48
2.00	0.329221602007	0.329221602007	23.36000000	23.36

3.3) Volatilidad instantánea calibrada $\sigma(t) = a t^2 + b t + c$

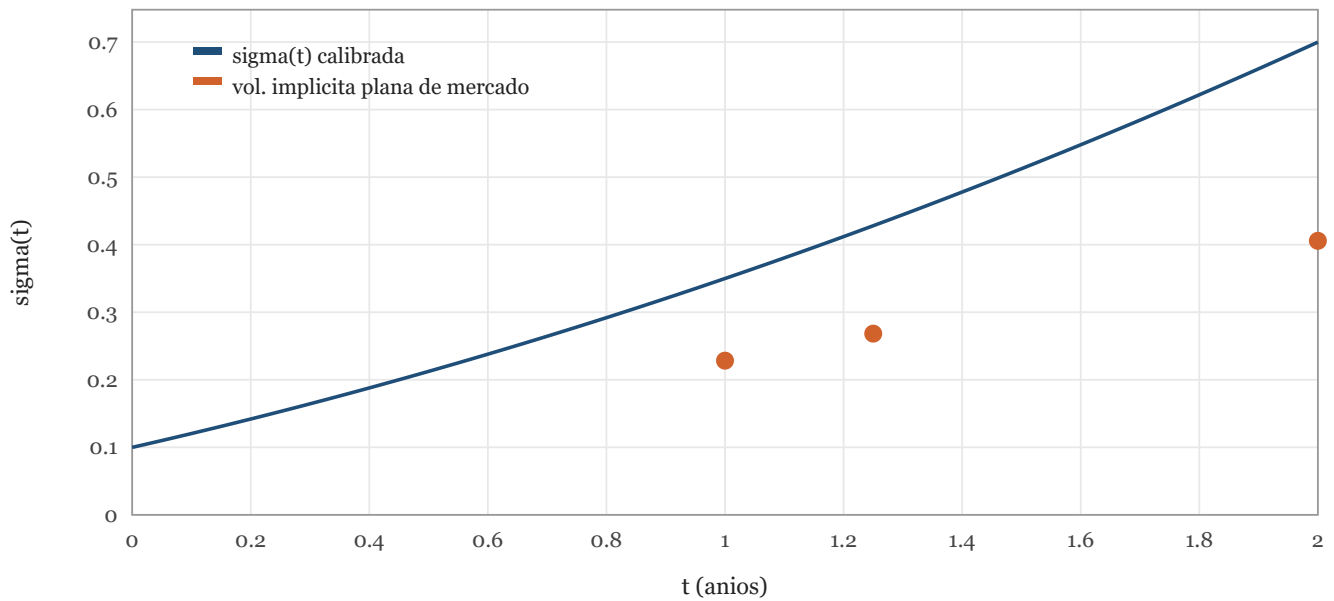


Figura 10. Volatilidad instantánea calibrada. Los puntos son las volatilidades implícitas planas de mercado, que por construcción son medias cuadráticas de σ y quedan por debajo de la curva en los plazos largos.

3.3) Varianza total acumulada $V(T) = \int_0^T \sigma(s)^2 ds$

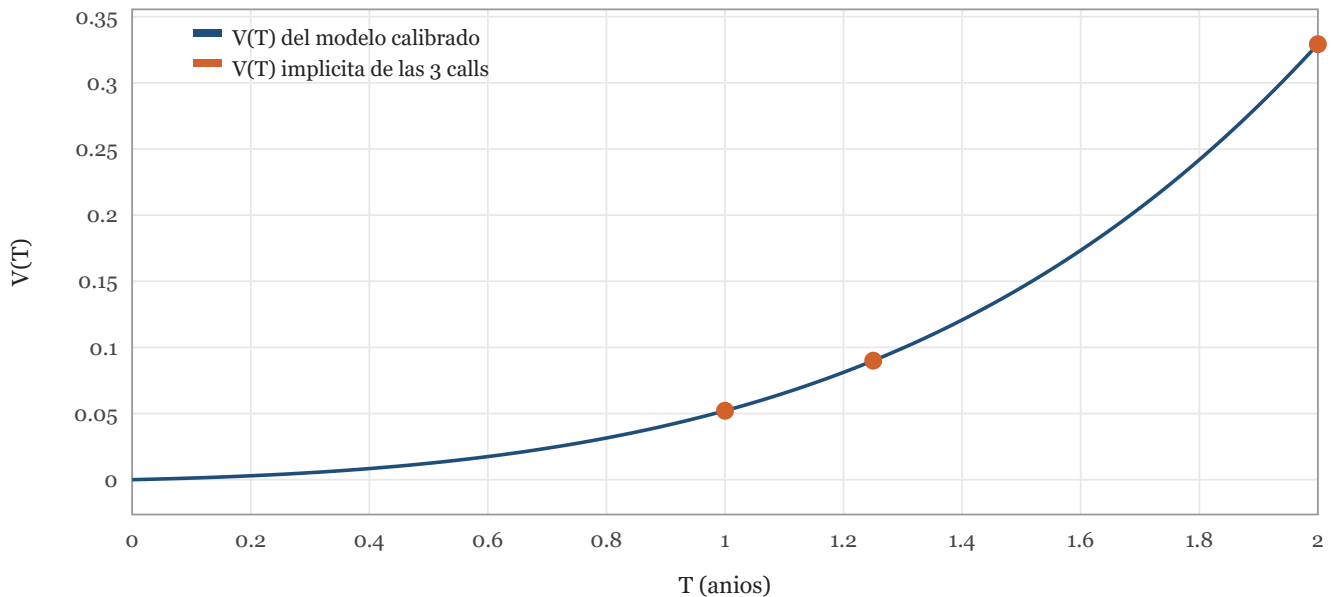


Figura 11. Varianza total acumulada $V(T)$: la curva del modelo pasa exactamente por los tres puntos de mercado.

Comentarios sobre la solución

- Positividad. El vértice de la parábola está en $t^* = -b/2a = -2.003$, fuera del intervalo de interés, de modo que σ es positiva y creciente en todo $[0, 2]$: pasa de 9.99 % en $t = 0$ a 34.99 % en $t = 1$ y 69.99 % en $t = 2$. El modelo es por tanto admisible.
- Unicidad. Un barrido multiarranque del método de Newton encuentra cuatro raíces reales del sistema, en dos pares opuestos: $\pm(0.049959, 0.200095, 0.099881)$ y $\pm(0.236516, -1.019217, 0.458508)$. El cambio global de signo es irrelevante, porque V sólo depende de (a, b, c) a través de productos de pares y $-\sigma(t)$ genera la misma ley para S . El segundo par, en cambio, corresponde a una parábola que cruza el cero dentro de $[0, 2]$, de modo que la solución hallada es la única con $\sigma > 0$ en todo el intervalo.

- El criterio de selección importa. Las cuatro raíces reproducen exactamente las tres *calls* europeas, porque éstas sólo dependen de $V(T_i)$ en los tres vencimientos. Pero la asiática depende de toda la trayectoria de V , y con la curva que cruza el cero valdría **13.74** en lugar de **13.62**. La exigencia de no negatividad de σ no está escrita en el enunciado: es una convención económica explícita que hay que declarar, y que aquí cambia el precio en más de un 1 %.
- Validación adicional. Los coeficientes obtenidos son sospechosamente próximos a **(0.05, 0.20, 0.10)**. Con esos valores redondos los precios teóricos son **9.5530, 12.4831 y 23.3637**, que redondeados a dos decimales dan exactamente los tres precios del enunciado: los datos se generaron con esa parábola y nuestra calibración la recupera con cinco cifras significativas. Es la mejor confirmación posible de que tanto la fórmula del apartado 3.2 como el procedimiento numérico son correctos.

3.4) Valoración por simulación de la opción asiática

Planteamiento

La opción paga en $T_p = 2$ años

$$\Pi = \left(\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 S_{t_i} - K \right)^+, \quad t_1 = 1.15, t_2 = 1.30, t_3 = 1.60, t_4 = 1.70, \quad K = 100,$$

de modo que su valor hoy es $\Pi_0 = e^{-rT_p} \mathbb{E}[\Pi]$. Al ser una media aritmética no hay fórmula cerrada, y hay que simular. Obsérvese que el pago se produce en $T_p = 2$ aunque la última fijación sea en $t_4 = 1.7$: el factor de descuento es $e^{-0.01 \cdot 2} = 0.980199$, no $e^{-0.01 \cdot 1.7}$.

Esquema de simulación exacto

No hace falta discretizar la EDE. Como σ es determinista, el vector $(\ln S_{t_1}, \dots, \ln S_{t_4})$ es gaussiano y podemos generarlo exactamente, sin error de discretización, mediante

$$S_{t_i} = S_0 \exp \left(r t_i - \frac{1}{2} V(t_i) + X_i \right), \quad X_i = X_{i-1} + \sqrt{V(t_i) - V(t_{i-1})} Z_i, \quad X_0 = 0,$$

con $Z_1, \dots, Z_4$ normales estándar independientes. Esto reproduce exactamente $\text{Cov}(X_i, X_j) = V(t_{\min(i,j)})$.

Tabla 12. Parámetros exactos de la simulación (con la $\sigma(t)$ calibrada).

i	t_i	$\sigma(t_i)$	$V(t_i)$	$V(t_i) - V(t_{i-1})$	desv. típica del salto	$\mathbb{E}[S_{t_i}]$
1	1.15	0.39606065	0.07300673	0.07300673	0.27019758	101.156638
2	1.30	0.44443469	0.09950358	0.02649685	0.16277854	101.308487
3	1.60	0.54792720	0.17340711	0.07390353	0.27185204	101.612869
4	1.70	0.58442305	0.20546421	0.03205710	0.17904496	101.714532

Reducción de varianza

Hemos usado dos técnicas estándar, que permiten fijar el precio con tres cifras decimales seguras:

1. Variables antitéticas: cada sorteo $(Z_1, \dots, Z_4)$ se usa también con signo cambiado.
2. Variable de control: la asiática geométrica $G = (\prod_{i=1}^4 S_{t_i})^{1/4}$, cuyo logaritmo es exactamente gaussiano y cuyo precio tiene fórmula cerrada de tipo Black–Scholes: $\ln G \sim \mathcal{N}(m_G, v_G)$ con $m_G = \ln S_0 + \frac{1}{4} \sum_i (r t_i - \frac{1}{2} V(t_i))$ y $v_G = \frac{1}{16} \sum_i \sum_j V(t_{\min(i,j)})$, de donde $\Pi_0^{geo} = e^{-rT_p} [e^{m_G + v_G/2} \Phi(d_1^G) - K \Phi(d_2^G)] = 12.796771$. Como G y la media aritmética están correlacionadas casi al 100 %, el estimador corregido $\hat{\Pi} - \beta(\hat{\Pi}^{geo} - \Pi_0^{geo})$ reduce la varianza por un factor de 256.

Tabla 13. Resultados de la simulación (2 000 000 de caminos).

Estimador	Precio	Error estándar	IC 95 %
Monte Carlo antitético	13.6271	0.017052	[13.5937, 13.6605]
+ control aritmético	13.6268	0.006809	[13.6134, 13.6401]
+ control geométrico	13.6212	0.001065	[13.6191, 13.6233]

3.4) Convergencia del Monte Carlo (media acumulada)

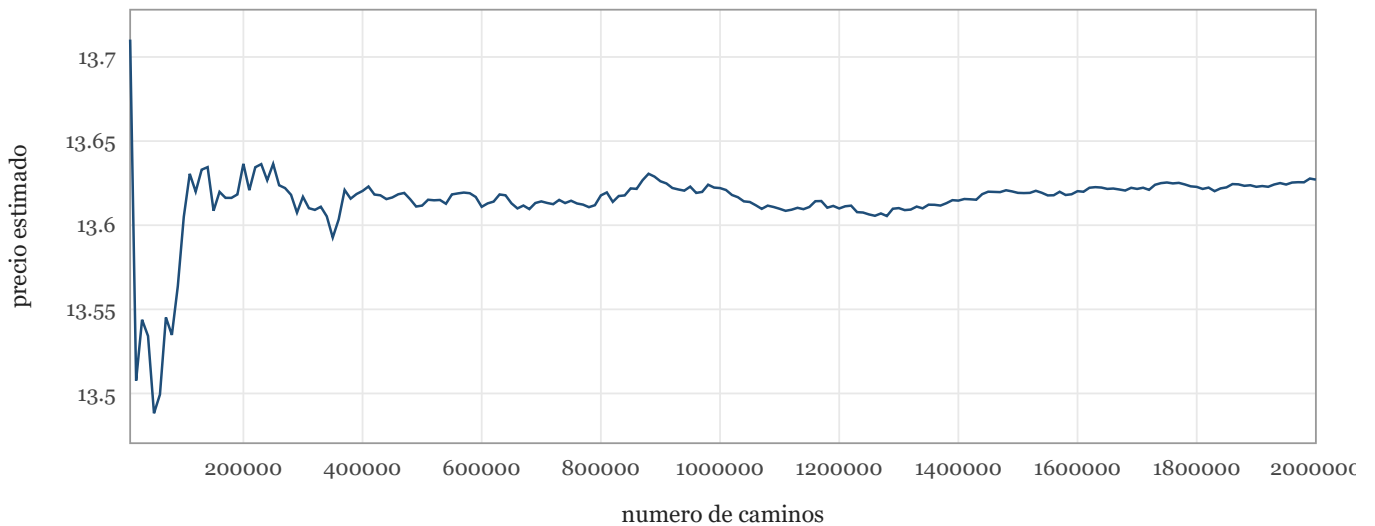


Figura 12. Convergencia de la media acumulada del estimador antitético hacia el valor final.

Resultado 3.4. El valor hoy de la opción asiática es

$$\Pi_0 = 13.62 \text{ (13.6212} \pm 0.0021 \text{ al 95 \% de confianza).}$$

Comprobaciones de coherencia

- La media simulada de $\frac{1}{4} \sum S_{t_i}$ es **101.4486**, que coincide con el valor teórico $\frac{1}{4} \sum S_0 e^{rt_i} = 101.44813$ (el proceso descontado es martingala): el generador y el esquema son insesgados.
- Por la desigualdad de las medias, $G \leq A$, luego la asiática geométrica debe valer menos que la aritmética: **12.797 < 13.621**. ✓
- El promedio reduce la volatilidad efectiva del subyacente, de modo que la asiática debe costar menos que una *call* europea con vencimiento en el entorno de las fijaciones: con la $\sigma(t)$ calibrada, la europea ATM a $T = 1.7$ vale **18.63**, muy por encima de **13.62**. ✓
- La hoja Ej3_Asiatica reproduce el mismo cálculo con 2 000 caminos (pulsando F9 se resorteas); con ese tamaño el error estándar es de unos ± 0.55 , coherente con el valor de referencia.

Anexo. Contenido del libro de Excel

Tabla 14. Hojas del fichero `MEFC2026_hojas_de_calculo.xlsx`.

Hoja	Contenido
Portada	Índice y nota sobre la lectura de la matriz de datos.
Ej1_Matriz	Matriz $\mathbf{P}$ (bloque de entrada, con control de que cada fila suma 1) y matriz de acumuladas por filas, usada para simular. Rangos con nombre <code>MATRIZ_P</code> y <code>MATRIZ_CUM</code> .
Ej1a_PD	25 bloques 8×8 con $\mathbf{P}^1, \dots, \mathbf{P}^{25}$, como fórmulas matriciales <code>MMULT</code> encadenadas.
Ej1a_Res	1.a) PD acumulada (columna <i>Default</i> de cada potencia) y PD marginal (primeras diferencias), con los dos gráficos.
Ej1b_Cohorte	1.b) Pesos de la cohorte y <code>SUMAPRODUCTO</code> con las PD marginales; proporciones, número esperado de quiebras y acumulados, con gráfico.
Ej1c_25anos	1.c) Filas de $\mathbf{P}^{25}$, distribución de la compañía elegida al azar y simulación viva de 2 000 trayectorias de 25 años (F9 para resorteo), con comparación gráfica frente a la teórica.
Ej2c_Mt	2.c) Trayectoria de $\mathbf{M}_t$ con 500 pasos y gráfico; 3 000 réplicas de $\mathbf{M}_1$ y tabla de estadísticos simulados frente a los teóricos.
Ej3_Calib	3.2)–3.3) Fórmula de $\mathbf{V}(\mathbf{T})$, $\mathbf{d}_1$, $\mathbf{d}_2$ y precio Black-Scholes; errores frente a mercado y celda objetivo preparada para Solver; tabla y gráfico de $\sigma(t)$.
Ej3_Asiatica	3.4) Fijaciones, varianzas acumuladas y saltos; 2 000 caminos simulados de forma exacta, precio, error estándar e intervalo de confianza.

Cuadernos de Python

Los resultados de alta precisión que aparecen en esta memoria (200 000 trayectorias en el ejercicio 1, 200 000 réplicas en el 2.c y 2 000 000 de caminos en el 3.4) proceden de tres cuadernos de Python, que se entregan ya ejecutados y con sus salidas y figuras incorporadas. Las hojas de cálculo usan tamaños de muestra menores para que el libro siga siendo ágil.

Tabla 15. Cuadernos que acompañan a la entrega.

Cuaderno	Contenido
ej1_ratings.ipynb	Lee la matriz directamente de <code>matriz-ratings.xlsx</code> (localizando cada fila por su etiqueta y descartando «Ca-C»), calcula $\mathbf{P}^n$ hasta $n = 25$, las PD acumuladas y marginales por las dos vías equivalentes, la cohorte y la distribución a 25 años, y la contrasta con 200 000 trayectorias simuladas por transformada inversa.
ej2_ito.ipynb	Comprueba numéricamente $\mu = \sigma^2(\rho - \frac{1}{2})$ para varios valores de ρ ; verifica $\mathbf{I}_t = \mathbf{W}_t^3/3 - t\mathbf{W}_t$ trayectoria a trayectoria frente a la suma de Itô discretizada; y contrasta la ley, los momentos, los cuantiles y la propiedad de martingala de $\mathbf{M}_t$.
ej3_opciones.ipynb	Invierte las tres <i>calls</i> para obtener $\mathbf{V}(\mathbf{T}_i)$, calibra (a, b, c) por Newton en $\mathbb{R}^3$, enumera las cuatro raíces del sistema y valora la asiática con 2 000 000 de caminos antitéticos y control geométrico.

Se ejecutan con Python 3.13 y sólo requieren `numpy`, `matplotlib` y `openpyxl`. Cada cuaderno es autónomo: fija su propia semilla, de modo que los números son reproducibles, e imprime al final un resumen con los resultados del ejercicio.